

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA

SESIÓN 5 GRADIENTES ESPACIALES Y DETECCIÓN DE BORDES

I. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

Asignatura:	Inteligencia Artificial II
Período Académico:	V Semestre
Créditos:	3 créditos
Duración en Horas:	40 horas
Docente:	Amaury Giovanni Méndez Aguirre

CONTEXTO: ¿CÓMO PERCIBE LA IA LA GEOMETRÍA?

Si miras un objeto, tu cerebro no procesa millones de colores individuales de manera aislada; se enfoca en los bordes. Un borde no es más que una zona donde hay un **cambio abrupto en la intensidad de la luz**. Para detectar un cambio o una tasa de variación en matemáticas, utilizamos las **Derivadas**.

Dado que una imagen es un espacio discreto (píxeles finitos, no una curva continua), aproximamos la derivada utilizando convolución con Kernels especiales. Este es el principio básico de cómo los vehículos autónomos detectan las líneas de los carriles en una autopista.

1. Operadores de Sobel (Derivadas de Primer Orden)

El Operador de Sobel aproxima el gradiente espacial de la imagen. Utiliza dos kernels de 3x3: uno para detectar cambios en el eje horizontal (G_x) y otro para el eje vertical (G_y).

Si multiplicas la matriz de la imagen por el kernel G_x , los bordes verticales se resaltarán (pues hay una gran diferencia entre los píxeles de la izquierda y los de la derecha). La **Magnitud del Gradiente (G)**, que nos da la fuerza total del borde, se calcula usando el Teorema de Pitágoras:

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

Kernel	Sobel X	(Gx)
-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

Kernel	Sobel Y	(Gy)
-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

TALLER ANALÍTICO: CALCULANDO EL GRADIENTE (20 MIN)

Suponga una matriz de imagen de 3x3 donde hay un borde vertical perfecto (mitad izquierda negra, mitad derecha blanca):

0	0	255
0	0	255
0	0	255

1. Calcule la convolución de esta matriz con el Kernel **Sobel X (Gx)**. (Céntrese solo en el píxel del medio). ¿Cuál es el valor del gradiente en X?
2. Calcule la convolución con el Kernel **Sobel Y (Gy)**. ¿Por qué el resultado es cero? ¿Qué indica esto sobre la dirección del borde?

Espacio para cálculo analítico...

2. El Algoritmo Canny: El Estándar de Oro

Aunque Sobel encuentra los bordes, a menudo estos se ven gruesos y difusos. En 1986, John F. Canny desarrolló un algoritmo de múltiples etapas que sigue siendo el estándar en Computer Vision hoy en día:

1. **Suavizado Gaussiano:** Elimina el ruido para que no se detecten "bordes falsos".
2. **Cálculo de Gradientes:** Usa operadores tipo Sobel para encontrar la magnitud y la dirección del borde.
3. **Supresión de no-máximos:** Afina el borde para que tenga un grosor exacto de 1 píxel, eliminando los píxeles borrosos laterales.
4. **Umbralización por Histéresis:** Usa dos umbrales (mínimo y máximo) para descartar los bordes débiles o falsos.

```
import cv2
import numpy as np

imagen = cv2.imread('carretera.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# 1. Detección de Bordes con Sobel
# cv2.CV_64F permite guardar valores negativos derivados
sobel_x = cv2.Sobel(imagen, cv2.CV_64F, 1, 0, ksize=3)
sobel_y = cv2.Sobel(imagen, cv2.CV_64F, 0, 1, ksize=3)

# Valor absoluto para mostrarlo correctamente como imagen
sobel_x_abs = cv2.convertScaleAbs(sobel_x)

# 2. Detección de Bordes con Canny (Directo y optimizado)
# Los valores 50 y 150 son los umbrales bajo y alto para la histéresis
bordes_canny = cv2.Canny(imagen, 50, 150)
```

TALLER DE LABORATORIO: INSPECTOR DE BORDES (45 MIN)

Desafío Práctico:

1. Carguen una imagen que contenga formas geométricas claras y algunas texturas complejas (como un paisaje con edificios).
2. Generen tres variables separadas: Los bordes verticales usando Sobel X, los horizontales usando Sobel Y, y los bordes finales combinados usando el algoritmo de Canny.
3. Construyan un panel de visualización para comparar los tres.
4. **Experimentación:** Modifiquen los umbrales del algoritmo Canny (ej. bájenlos a 10 y 50, y luego súbanlos a 200 y 250). Observen cómo reacciona el algoritmo e identifiquen empíricamente cuáles son los umbrales óptimos para su imagen particular.